Reconocimiento de Patrones

Versión 2026

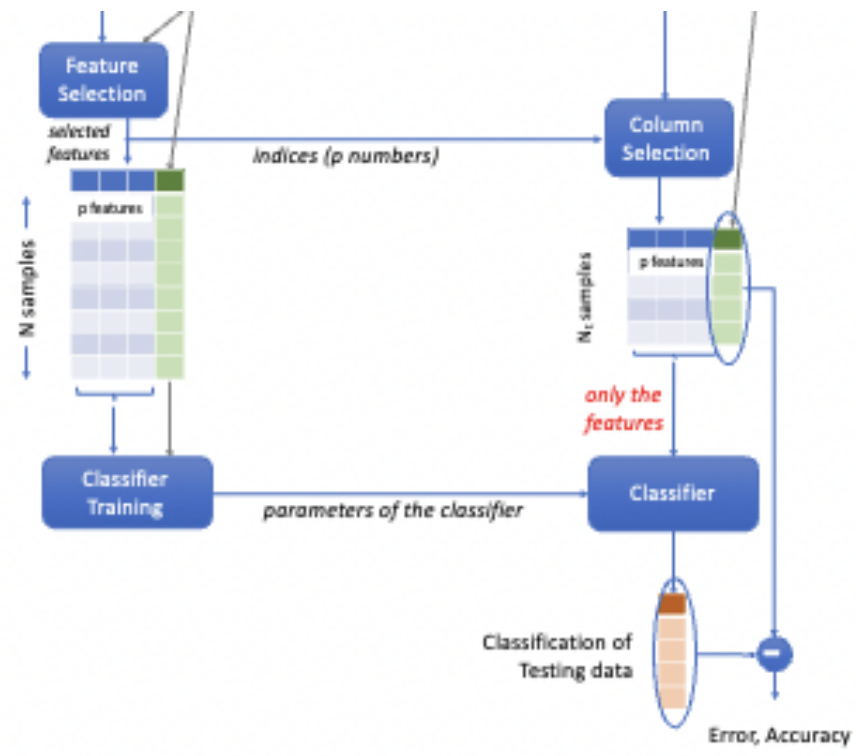


Esquema General

(CAPÍTULO 5 – PR.05.A)

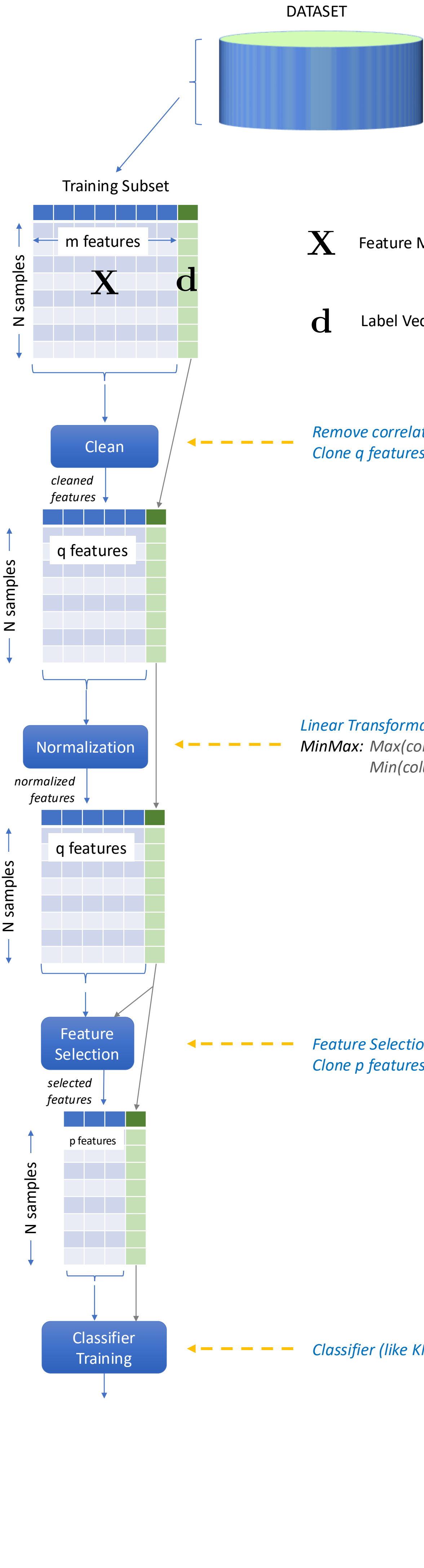
Domingo Mery

Ciencia de la Computación
Universidad Católica – Chile
http://domingomery.ing.uc.cl



Esquema General para Reconocimiento de Patrones:

0. Colección de datos originales (ejemplo: imágenes)
1. Extracción de Características
2. Definición de set de datos de Training / Testing
3. Cleaning: eliminar características correlacionadas o constantes
4. Normalización de Características (ejemplo: MinMax)
5. Selección de Características (ejemplo: SFS)
6. Diseño del Clasificador con datos de Training (ejemplo: KNN)
7. Prueba del Clasificador con datos de Testing
8. Medición de desempeño (ejemplo: Accuracy)



X Feature Matrix of N x m elements

d Label Vector of N x 1 elements

Remove correlated and constant features
Clone q features of m features

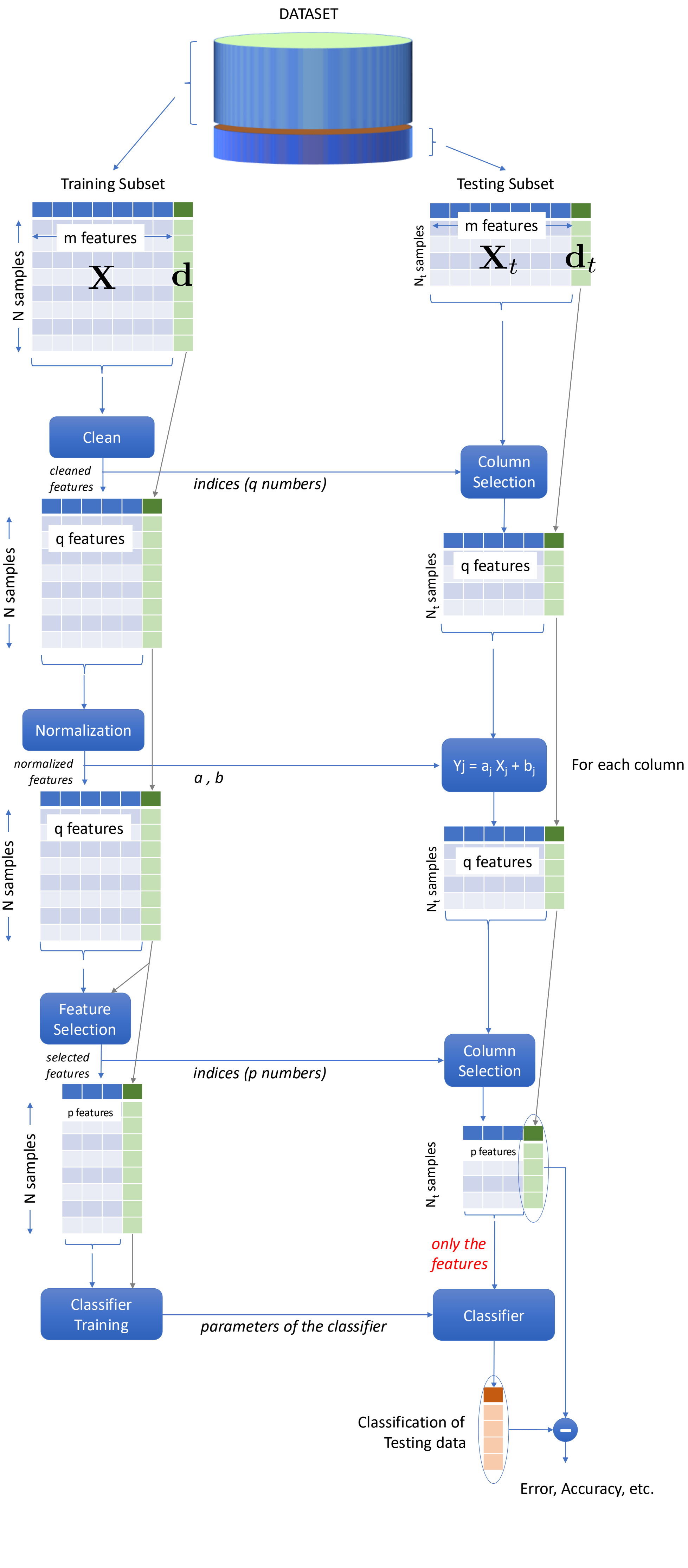
Linear Transformation of each column:

MinMax: *Max(column) = 1*, *Min(column) = 0*

Var1: *Std(column) = 1*, *Mean(column) = 0*

Feature Selection algorithm (like SFS, B&B, etc.)
Clone p features of q features

Classifier (like KNN, SVM, Neural Network, etc.)


DATASET
Training Subset
Testing Subset
m features
N samples
X
d
N_t samples
X_t
d_t
Clean
cleaned features
indices (q numbers)
Column Selection
q features
Normalization
normalized features
a , b
$Yj = a_j X_j + b_j$
For each column j
Feature Selection
selected features
indices (p numbers)
p features
Classifier Training
parameters of the classifier
Classifier
only the features
Classification of Testing data
Error, Accuracy, etc.